அட்டவணை 1 பசை நிலை உயவுப் பொருட்களின் வகைகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகள்

வ.எண்	உயவு பொருள்	பயன்படுத்தப்படும் இடம்
1	கால்சிய வகை களிம்பு Calcium Base Grease	வாகன சட்டத்தின் இணைப்பு பகுதி மற்றும் குளிர்விக்கும் பம்பு
2	சோடிய வகை களிம்பு (Sodium Base Grease)	உயர்வெப்பநிலைக்கு ஏற்றது. துருப்பிடிக்கும் தன்மையை குறைக்கும்
3	அலுமினிய வகை களிம்பு (Aluminium Base Grease)	வாகன சட்டத்தின் இணைப்பு பகுதி, செயின் இணைப்பு
4	லித்தியம் வகை களிம்பு (Lithium Base Grease)	அனைத்து வாகன இணைப்புகள், வாகன அடித்தல இணைப்புகள் அனைத்திலும் பயன்படும்

அட்டவனை 1-ல் பசை நிலை உயவுப் பொருள்களின் வகைகளும் அவற்றின் பயன்பாடுகளும் காட்டப்பட்டுள்ளன.

8.3.3 திரவநிலை உயவுபொருள்கள் (Liquid Lubricants)

திரவ நிலையில் உள்ள உயவு பொருள்கள் திரவநிலை உயவு பொருள்களாகும். என்ஜினின் அதிக வெப்பநிலைக்கும் அதிவேகத்தன்மைக்கும் ஏற்றவை திரவநிலை உயவுபொருள்கள் ஆகும் இவை தயாரிக்கப்பயன்படும் பொருள்களை பொறுத்து முன்று வகைப்படும்.

1. விலங்கு எண்ணெய் (Animal Oil)
2. தாவர எண்ணெய் (Vegatable Oil)
3. கனிம எண்னெய் (Mineral Oil) என்பனவாகும்.

8.3..3.1 விலங்கு எண்ணெய் (Animal Oil)

விலங்குகளின் கொழுப்புகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் எண்ணெய் ஆகும். இது எளிதில் ஆவியாகும் தன்மையைப் பெற்று இருக்கும்.



படம் 8.3.3 திரவநிலை உயவுபொருள்

இவற்றை பயன்படுத்தும் போது, பயன்படுத்த ஆரம்பித்த குறுகிய காலத்திலேயே பிசின் (Gum) போன்று மாறும் தன்மையை பெற்றிருக்கும். இவை மோட்டார் வாகனங்களில் பயன்படுத்துவது இல்லை.

8.3.3.2 தாவர எண்ணெய் (Vegatable Oil)

தாவரங்களின் விதைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் எண்ணெய் ஆகும் ஆளிவிதை எண்ணெய் (Linseed Oil), பனை எண்ணெய் (Palm Oil) மற்றும் ஆமணக்கு எண்ணெய் (Caster Oil) போன்றவை தாவர எண்ணெய் ஆகும் ஆமணக்கு எண்ணெய் தவிர மற்ற எண்ணெய்கள் விரைவில் பிசின் (Gum) போன்று மாறுகிறது. இதனால் இவைகளை பயன்படுத்துவதில்லை. மேலும் அதிக வெப்பநிலை உள்ள இடங்களில் பயன்படுத்தும் போது பாகுநிலை (Viscosity) குறைந்து விடுகிறது இதனாலும் பயன்படுத்துவதில்லை. ஆமணக்கு எண்ணெய் ஆரம்பகால வாகனங்களில் பயன்படுத்தப்பட்டது. தற்போது பயன்படுத்துவது இல்லை.

8.3.3.3 கனிம எண்ணெய் (Mineral Oil)

என்ஜின்களுக்கு அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்படும், இவை பெட்ரோலியத்தை பிரித்தெடுக்கும் போது உயவு பொருளாக கிடைப்பதால் கனிம எண்ணெய் (Mineral Oil) என்று பெயர் இவை அதிக வெப்பநிலையிலும், தேவையான பண்புகள் மாறாமல் இருக்கும்நீருடன் கலக்காத தன்மை உடையது. அமிலத்தன்மை அற்றது. அறித்தல் தன்மை அற்றது. இது உயவு பண்புகளை பெற்றிருப்பதால் தானியங்கி வாகனங்களில் பெருமளவு இவை பயன்படுத்தப்படுகிறது.

8.4 உயவிடும் முறையின் வகைகள் (Types of Lubrication System)

என்ஜினில் இயங்கும் பாகங்கள் அனைத்தும் என்ஜின் இயங்கும் போது முறையாக உயவிடப்படுகிறது அதாவது கிரேங்க்ஷாப்ட், பேரிங்குகள், கிரேங்க்பின் கனெடிங்ராடின் இருமுனைகள், பிஸ்டன் பின், சிலிண்டரின் உட்புறச்சுவர், பிஸ்டன் ரீங்குகள், திறப்பான் மெக்கானிசம், டைமிங் கியர்கள், கேம்ஷாப்ட், பேரிங்குகள் ஆகியன உயவிடப்படுகிறது என்ஜின் கீழ்காணும் முறைகளில் உயவிடப்படுகிறது.

AM_Tamil_Chp08.indd 153 12/20/2019 3:15:51 PM